

FR-TLR-01 — Daftar Transaksi

Proyek: Aplikasi Minibank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Fitur Daftar Transaksi bertujuan untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh Teller, sehingga Teller dapat memantau, menelusuri, dan memverifikasi transaksi yang terjadi pada rekening nasabah.

1.2 Aktor

- **Teller:** Aktor utama.
- **Sistem:** Penyedia dan pengelola data transaksi.

1.3 Ruang Lingkup

Mencakup:

- Menampilkan daftar transaksi.
- Menampilkan detail transaksi.
- Filter dan pencarian transaksi.

Tidak Mencakup:

- Proses pembuatan transaksi baru.
- Perubahan data transaksi (edit/delete).

2. Deskripsi Fungsional

2.1 Deskripsi

Teller dapat mengakses halaman Daftar Transaksi untuk melihat transaksi setoran, penarikan, dan transfer dana yang telah diproses. Sistem menampilkan data transaksi secara terurut dan dapat difilter berdasarkan kriteria tertentu.

2.2 Trigger

- Teller memilih menu "Daftar Transaksi".

2.3 Pre-Condition

- Teller sudah *login*.
- Teller memiliki hak akses ke modul transaksi.

2.4 Post-Condition

- Daftar transaksi berhasil ditampilkan.
- Teller dapat melihat detail transaksi yang dipilih.

3. User Stories

1. Sebagai **Teller**, saya ingin melihat daftar transaksi agar mudah memantau aktivitas rekening.
2. Sebagai **Teller**, saya ingin mencari transaksi tertentu dengan cepat.
3. Sebagai **Sistem**, saya ingin menampilkan transaksi sesuai hak akses Teller.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Halaman Daftar Transaksi

Komponen utama:

- Tabel daftar transaksi.
- Filter tanggal dan jenis transaksi.
- Kolom pencarian.
- Aksi lihat detail.

4.2 Perilaku UI

- Transaksi terbaru ditampilkan di urutan teratas (*descending order*).
- Transaksi debit dan kredit ditandai dengan indikator warna yang berbeda (misal: Merah untuk keluar, Hijau untuk masuk).
- Status transaksi (Sukses/Gagal) terlihat jelas.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Data Transaksi

Field	Label	Tipe Data	Keterangan
tanggal	Tanggal Transaksi	DateTime	Waktu transaksi terjadi
noRekening	Nomor Rekening	String	Rekening terkait
jenisTransaksi	Jenis Transaksi	Enum	Setoran / Penarikan / Transfer
nominal	Nominal	Decimal	Nilai transaksi
keterangan	Keterangan	String	Deskripsi transaksi

status	Status	Enum	Success / Failed
--------	--------	------	------------------

5.2 Komponen UI

Komponen	Label	Tipe	Keterangan
transaksiTable	Daftar Transaksi	Table	Menampilkan list transaksi
filterTanggal	Filter Tanggal	Date Picker	Untuk memfilter rentang waktu
filterJenis	Jenis Transaksi	Dropdown	Filter jenis transaksi
searchBox	Cari	Input Text	Pencarian No Rekening / CIF
detailButton	Detail	Button	Tombol untuk melihat detail

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

1. Teller hanya dapat melihat transaksi sesuai kewenangannya (Cabang/Unit kerja).
2. Data transaksi bersifat *read-only* (tidak bisa diedit).
3. Transaksi ditampilkan berdasarkan waktu terbaru (*Last In First Out*).

6.2 Validasi

1. Filter tanggal harus valid (Tanggal akhir tidak boleh kurang dari tanggal awal).
2. Jenis transaksi harus sesuai dengan *enum* yang terdaftar di sistem.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Security

- Akses hanya diperbolehkan untuk role **Teller**.
- Data transaksi dijamin integritasnya (tidak dapat dimanipulasi di *frontend*).

Reliability

- Data transaksi harus konsisten dengan catatan di database utama.
- Tidak boleh ada transaksi yang hilang dari daftar (zero data loss).

Usability

- Tampilan tabel mudah dibaca (*readable*).
- Fitur filter dan pencarian harus responsif.

Performance

- Waktu muat (*load time*) daftar transaksi harus **< 2 detik**.

8. Ketergantungan

- Modul Transaksi Teller.
- Entity Transaksi (Backend).
- Entity Rekening (Backend).
- RBAC (FR-SEC-01) - *Role Based Access Control*.

9. Isu Terbuka

1. Apakah Teller dapat melihat seluruh transaksi cabang atau hanya transaksi yang diproses oleh dirinya sendiri?
2. Apakah diperlukan fitur *export* data transaksi (ke PDF/Excel)?
3. Apakah perlu diterapkan *pagination* (halaman 1, 2, dst) atau *infinite scroll* untuk data dalam jumlah besar?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Skenario	Expected Result
TS-TLR-01-01	Lihat daftar transaksi	Daftar transaksi tampil dengan data yang benar.
TS-TLR-01-02	Filter transaksi	Data yang tampil sesuai dengan kriteria filter.
TS-TLR-01-03	Cari transaksi	Transaksi spesifik ditemukan berdasarkan kata kunci.
TS-TLR-01-04	Akses non-Teller	Akses ditolak (<i>Access Denied</i>).
TS-TLR-01-05	Data read-only	User tidak menemukan opsi edit/hapus pada data.

11. Alur Proses (Flowchart)

